

Tabla de Experimentos - Práctica 5: Transformadas de Frecuencia

Rodrigo Arturo Fernández González

Grupo: 7CM3 - ESCOM IPN

PARTE A: FILTRADO FFT (13 experimentos)

Tabla 1: Comparación de Filtros con cam1.gif

#	Filtro	Parámetros	Imagen	PSNR (dB)	Observaciones Esperadas
1	Ideal	Lowpass, cutoff=0.05	cam1.gif	(calcular)	Ringings visible en bordes, pérdida severa de detalles
2	Ideal	Lowpass, cutoff=0.15	cam1.gif	(calcular)	Menor ringing, difuminado moderado
3	Ideal	Highpass, cutoff=0.05	cam1.gif	(calcular)	Resalta bordes, elimina componente DC, imagen oscura
4	Gaussiano	Lowpass, cutoff=0.05	cam1.gif	(calcular)	Sin ringing, suavizado natural, imagen borrosa
5	Gaussiano	Lowpass, cutoff=0.15	cam1.gif	(calcular)	Suavizado moderado, mejor que ideal
6	Gaussiano	Highpass, cutoff=0.05	cam1.gif	(calcular)	Realce de bordes suave, sin artefactos
7	Butterworth	Lowpass, cutoff=0.05, n=2	cam1.gif	(calcular)	Compromiso entre ideal y gaussiano
8	Butterworth	Lowpass, cutoff=0.15, n=2	cam1.gif	(calcular)	Transición controlada, buen balance
9	Butterworth	Highpass, cutoff=0.05, n=2	cam1.gif	(calcular)	Realce de detalles sin ringing excesivo

Tabla 2: Filtrado en pcb2.gif (patrones periódicos)

#	Filtro	Parámetros	Imagen	PSNR (dB)	Observaciones Esperadas
10	Ideal	Lowpass, cutoff=0.1	pcb2.gif	(calcular)	Afecta patrones del circuito, ringing
11	Gaussiano	Lowpass, cutoff=0.1	pcb2.gif	(calcular)	Preserva estructura general
12	Butterworth	Lowpass, cutoff=0.1, n=2	pcb2.gif	(calcular)	Balance óptimo para circuitos
13	Notch	Centros=(60,60;-60,-60), r=10	pcb2.gif	(calcular)	EXTENSIÓN: Elimina frecuencias específicas

PARTE B: COMPRESIÓN DCT (7 experimentos)

Tabla 3: DCT con Cuantización Variable (fce5.gif)

#	Método	Parámetros	Imagen	PSNR (dB)	Observaciones Esperadas
14	DCT Cuantización	q_factor=0.3	fce5.gif	(calcular)	Alta compresión, pérdida visible (efecto bloques)
15	DCT Cuantización	q_factor=0.5	fce5.gif	(calcular)	Compresión moderada, calidad aceptable
16	DCT Cuantización	q_factor=0.8	fce5.gif	(calcular)	Baja compresión, buena calidad
17	DCT Cuantización	q_factor=1.0	fce5.gif	(calcular)	Referencia JPEG estándar

Tabla 4: DCT Top-K Coeficientes (EXTENSIÓN)

#	Método	Parámetros	Imagen	PSNR (dB)	Observaciones Esperadas
18	DCT Top-K	k=5,10,20,30,40	ape1.gif	(varios)	EXTENSIÓN: Compresión por energía

Tabla 5: DCT en Diferentes Tipos de Imágenes

#	Método	Parámetros	Imagen	PSNR (dB)	Observaciones Esperadas
19	DCT Cuantización	q_factor=0.5	blb1.gif	(calcular)	Áreas suaves vs bordes nítidos
20	DCT Cuantización	q_factor=0.5	fce1.gif	(calcular)	Comparación entre rostros diferentes

RESUMEN DE EXPERIMENTOS

Por Tipo de Análisis:

- **FFT Lowpass:** 7 experimentos (Ideal, Gaussiano, Butterworth con diferentes cutoff)
- **FFT Highpass:** 3 experimentos (uno por tipo de filtro)
- **FFT Notch (extensión):** 1 experimento
- **DCT Cuantización:** 6 experimentos (diferentes q_factor e imágenes)
- **DCT Top-K (extensión):** 1 experimento comparativo

Por Imagen:

- **cam1.gif:** 9 experimentos (FFT completo)
- **pcb2.gif:** 4 experimentos (FFT + Notch)
- **fce5.gif:** 4 experimentos (DCT cuantización)
- **ape1.gif:** 1 experimento (DCT Top-K)
- **blb1.gif:** 1 experimento (DCT)
- **fce1.gif:** 1 experimento (DCT)

TOTAL: 20 experimentos

INSTRUCCIONES DE USO

1. Ejecutar el script batch:

```
cmd
ejecutar_practica5_completa.bat
```

2. **Esperar a que terminen todos los experimentos** (puede tomar varios minutos)
 3. **Revisar la carpeta de resultados** que se crea automáticamente
 4. **Llenar los valores PSNR** revisando las figuras generadas (el PSNR aparece en el título de las figuras DCT)
 5. **Copiar la tabla al reporte Word** usando la plantilla
-

NOTAS IMPORTANTES

Para FFT:

- El **PSNR no aplica directamente** en filtrado FFT porque no hay "compresión" sino transformación
- En su lugar, documenta:
 - Cambios visuales observados
 - Presencia/ausencia de ringing
 - Calidad de preservación de bordes
 - Difuminado/suavizado

Para DCT:

- El **PSNR SÍ es relevante** porque mide pérdida por compresión
- Valores típicos:
 - **PSNR > 40 dB:** Excelente calidad (pérdida imperceptible)
 - **PSNR 30-40 dB:** Buena calidad (pérdida apenas perceptible)
 - **PSNR 20-30 dB:** Calidad aceptable (pérdida visible)
 - **PSNR < 20 dB:** Mala calidad (pérdida severa)

Extensiones del Trabajo Autónomo:

- **Filtro Notch (experimento #13):** Elimina frecuencias específicas
 - **DCT Top-K (experimento #18):** Selección de coeficientes por energía
-

ANÁLISIS CRÍTICO (Preguntas de la Plantilla)

Al completar los experimentos, responde en tu reporte:

1. **¿Qué información revela el espectro de una imagen?**
 - Analiza los espectros de magnitud de cam1.gif y pcb2.gif
 - Compara patrones periódicos vs naturales
 2. **¿Qué tipo de filtro fue más efectivo?**
 - Compara Ideal vs Gaussiano vs Butterworth
 - Considera ringing, suavidad, preservación de detalles
 3. **¿Qué ventajas ofrece la DCT en compresión?**
 - Analiza resultados con diferentes q_factor
 - Compara PSNR vs calidad visual
 - Menciona Top-K como alternativa
 4. **¿Qué limitaciones observaste?**
 - Efecto de bloqueo en DCT
 - Ringing en filtros ideales
 - Pérdida de información en altas compresiones
-

Generado para: Práctica 5 - Análisis de Imágenes

Estudiante: Rodrigo Arturo Fernández González

Profesora: M. en C. María Elena Cruz Meza

Fecha: Abril 2026